PROIECT LA DISCIPLINA CAD

SEMESTRUL II

2025

Profesori îndrumători:

Decan Prof. dr. ing. Pop Ovidiu Aurel

S.L. dr. ing. Ștețco Elena Mirela

Student:Ureche Andrei Nicolae

Anul: II,2122,seria A;

Cuprins

1. CERINȚĂ 2

2. DETALII TEHNICE..... 2
3. SCHEMA BLOC 3
4. SCHEMA ELECTRICĂ……..... 4
5. BREVIAR DE CALCUL 4
5.1 Filtrul Trece-Banda (FTS și FTJ)..... 4
5.2 Repertorul de tensiune (Buffer)..... 5
5.3 Amplificarea în tensiune 6
5.4 Amplificarea în putere..... 8
6. TESTAREA CIRCUITULUI..... 9
6.1 Simulări 9

1.Cerinta proiectului

Să se proiecteze un amplificator audio care să respecte următoarele specificații: (a) Amplitudinea semnalul de la intrarea circuitului are valoarea Vin= x [µV] (specificată în prima coloană); (b) rezistența de la ieșirea circuitului are valoarea de x [Ω] (COloana 2); (c) variația amplitudinii semnalului de ieșire este între x-y [V] (Coloanele 3-4); (d) banda de frecvență are o valoarea cuprinsă între x-y [Hz] (Coloanele 5-6).Proiectul trebuie să includă atât schema electrică a amplificatorului, cât și calculele necesare pentru determinarea componentelor utilizate, justificarea alegerii acestora și analiza performanței circuitului.

2.Detalii tehnice

Amplitudinea semnalul de la intrarea circuitului are valoarea Vin= 1550 [µV].
Rezistența de la ieșirea circuitului are valoarea de 13 [Ω].
Variația amplitudinii semnalului de ieșire este între 9-15 [V].
banda de frecvență are o valoarea cuprinsă între 340-15500 [Hz].
Culoarea ledului care trebuie sa semnalize pornirea pompei este roșu.
Tranzistori: TIP41C și TIP42C;
Rezistente:Seria E24 (Toleranță ±5%)
Amplificator operational: OPA134/BB;

3.Schema bloc

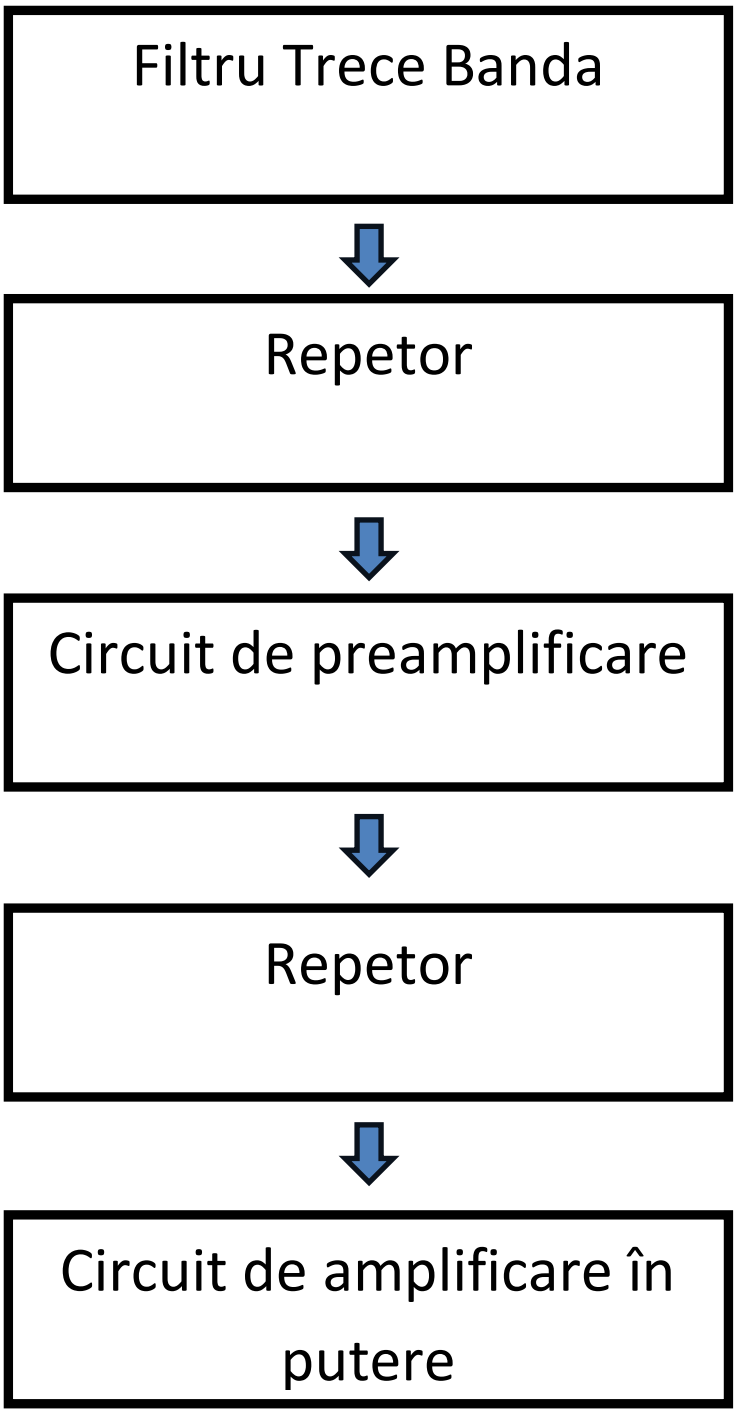

Figura 1: Schema Bloc a Amplificatorului Audio

4.Schema electrica

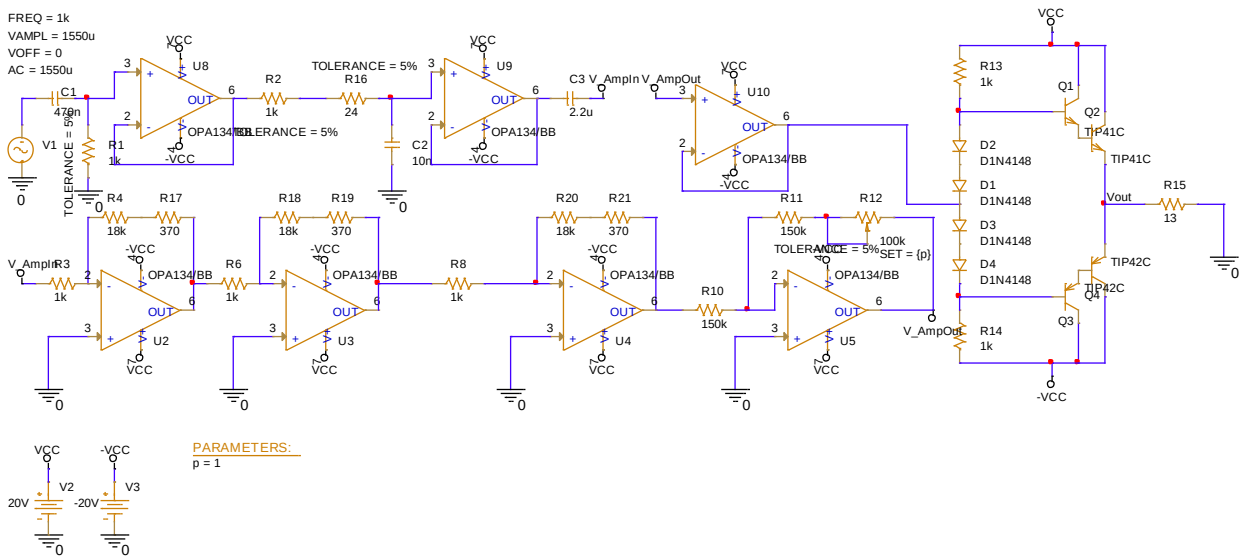

Figura 2: Schema Electrica a Amlificatorului Audio

5.Proiectarea si calculul detaliat al circuitului

5.1 Filtrul Trece-Banda (FTS și FTJ)

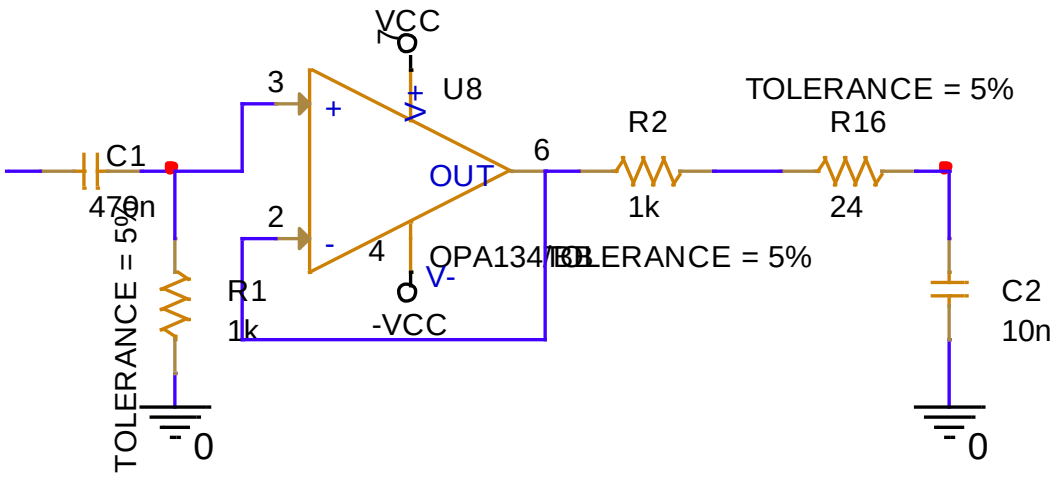

Figura 3: Filtru Trece Banda

Filtrul trece-bandă utilizat în acest proiect este format dintr-un filtru trece-sus (FTS) și un filtru trece-jos (FTJ) conectate in serie. Scopul acestuia este de a permite trecerea semnalelor aflate într-un interval de frecvență specificat, blocând în același timp componentele de frecvență mai joase și mai înalte.

FTS-ul este proiectat pentru a elimina frecvențele sub 340 Hz, în timp ce FTJ-ul atenuează componentele de frecvență care depășesc 15.5 kHz. Această combinație permite trecerea eficientă a benzii utile audio dintre 340 Hz și 15.5 kHz, exact domeniul din cerința proiectului.

Componente utilizate

- FTS: format dintr-un condensator de 470 nF și o rezistență de 1 kΩ
- FTJ: format dintr-o rezistență de 1024Ω (Am folosit o rezistență de 1kΩ și una de 24Ω pentru a avea rezistențe reale in proiect) și un condensator de 10 nF

Frecvențele de tăiere

Calculul frecvențelor de tăiere se face după relațiile:

- Pentru FTS:

$$FTS = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 1k\Omega \cdot 470nF} \cong 339\ Hz \quad (1)$$

- Pentru FTJ:

$$FTJ = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 1024\Omega \cdot 10nF} \cong 15542\ Hz \quad (2)$$

5.2 Repetor de tensiune (Buffer)

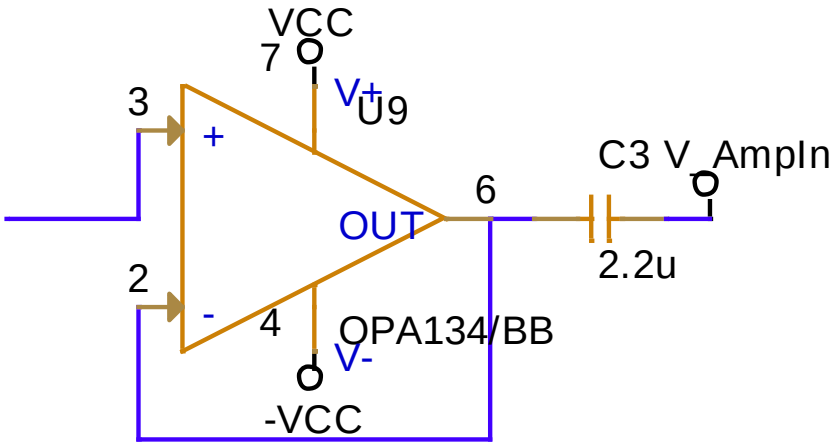

Figura 4: Repetor De Tensiune (Buffer)

Repetorul de tensiune este realizat cu un amplificator operațional OPA134 în configurație follower (buffer), având amplificare 1. Rolul său principal este de adaptare a impedanței între filtrul trece-bandă și etajul de amplificare in tensiune, prevenind încărcarea filtrului.

Semnalul de intrare este transmis fără amplificare, păstrând forma și amplitudinea inițială, dar cu o impedanță de ieșire foarte mică, ceea ce permite o alimentare eficientă a etajelor următoare.

Totodata am adăugat un condensator de cuplare care sa taie componenta contiuna. Am ales acest condensator să fie de valoare mică cât să nu intervină în banda de frecvența a FTB-ului.

5.3 Amplificarea în tensiune

În urma limitării frecvenței între 340Hz - 15500Hz, amplitudinea semnalului este de 1450 µV. Trebuie sa ajung la valoarea minima de amplificare de 9V și de asta voi afla amplificarea necesara cu formula:

$$A_o = \frac{V_{out}}{V_{in}} \tag{3}$$

$$V_{out} = 9V, V_{in} = 1450\ \mu V => A_o = \frac{9V}{1450\ \mu V} \approx 6206 \tag{4}$$

Având în vedere valoarea mare a amplificării am ales sa folosesc 3 amplificatoare fiecare cu amplificarea:

$$A_1 = A_2 = A_3 = \sqrt[3]{6206} = 18{,}37 \tag{5}$$

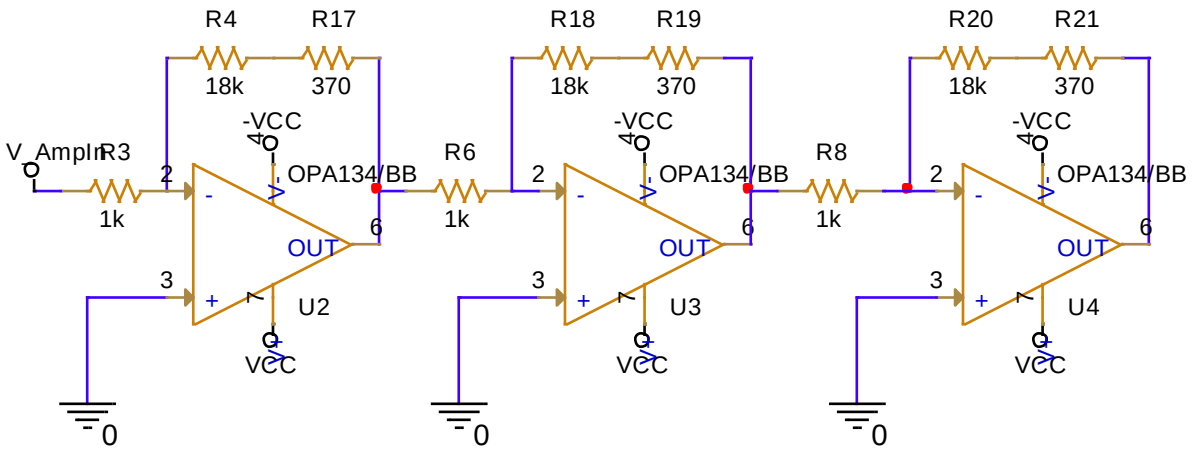

Figura 5: Amplificarea pana la 9V

Am folosit folosit amplificatoarele OPA134 deoarece au un zgomot foarte redus (4.5 nV/√Hz) și distorsiuni armonice foarte mici, fiind excelente pentru un amplificator audio.

$$A_{inversor} = -\frac{R_{reacție}}{R_{intrare}} \tag{6}$$

Pentru amplificarea de 18,37 am luat arbitrar valoarea rezistenței de intrare de 1k, iar din formula amplificarii in amplificatoare inversoare (6) am dedus valoarea rezistenței de reacție:

$$A_{inversor} = -\frac{R_{reacție}}{R_{intrare}} => R_{reacție} \approx 18370\ \Omega \tag{7}$$

Din cele 3 amplificatoare am obținut o amplitudine a semnalului de 9V, exact valoarea minima la care trebuia sa ajungă amplificatorul. Pentru a putea varia amplificarea semnalului am mai adăugat încă un amplificator inversor OPA134 care are in reacție o rezistență egala cu rezistența de intrare, pentru amplificare 1 și un potențiometru care sa varieze amplificarea intre 9 și 15V.

Am folosit formula amplificarii (3) pentru a afla ce amplificare am nevoie pentru a ajunge de la 9V la 15V.

$$A_o = \frac{15V}{9V} \approx 1.66 \tag{8}$$

Am ales arbitrar valoarea potențiometrului de 100 kΩ, iar din (6) am dedus valoarea rezistenței de intrare ($R_{intrare} = R_{reacție}$) .

$$A_{inversor} = -\frac{R_{intrare} + 100k}{R_{intrare}} => R_{intrare} = 150k \tag{8}$$

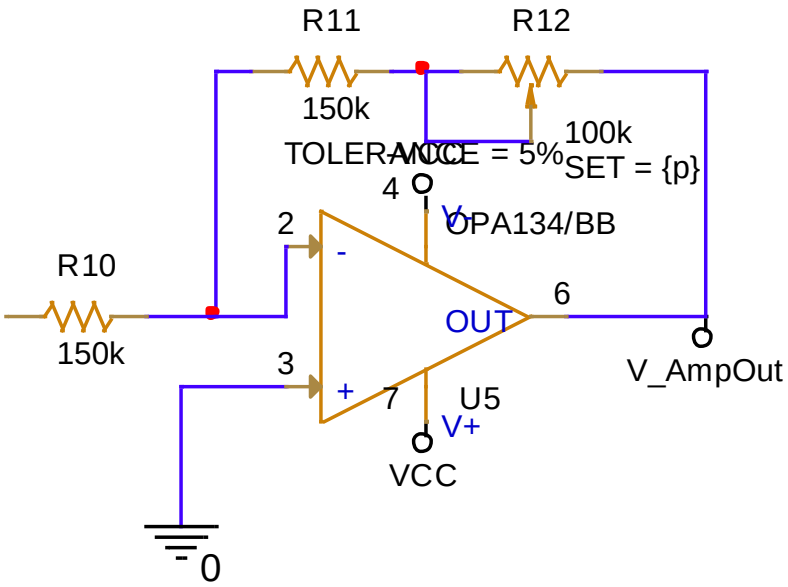

Figura 6: Amplificator cu variție intre 9V și 15V

Am setat cursorul potențiometrului ca și parametru (p) pentru a putea obține o variație liniara a amplificarii

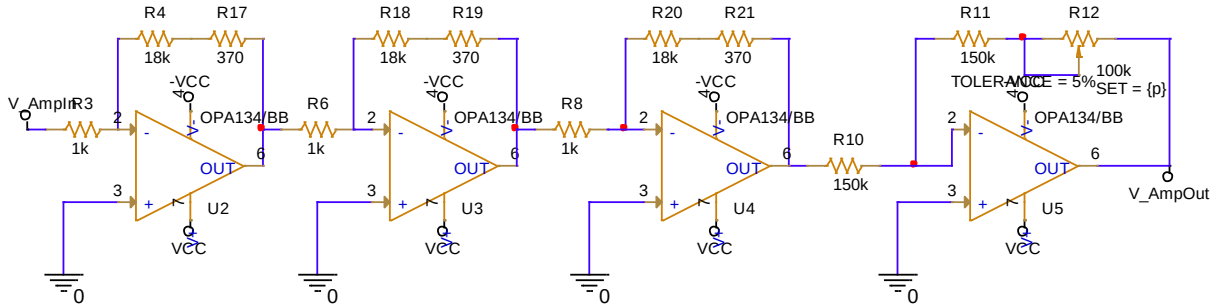

Figura 7: Etaj de amplificare în tensiune

Cu aceasta configurație a amplificatoarelor, tensiunea poate fi variata intre 9V și 15V exact ca în cerința de proiectare.

5.4 Amplificarea in putere

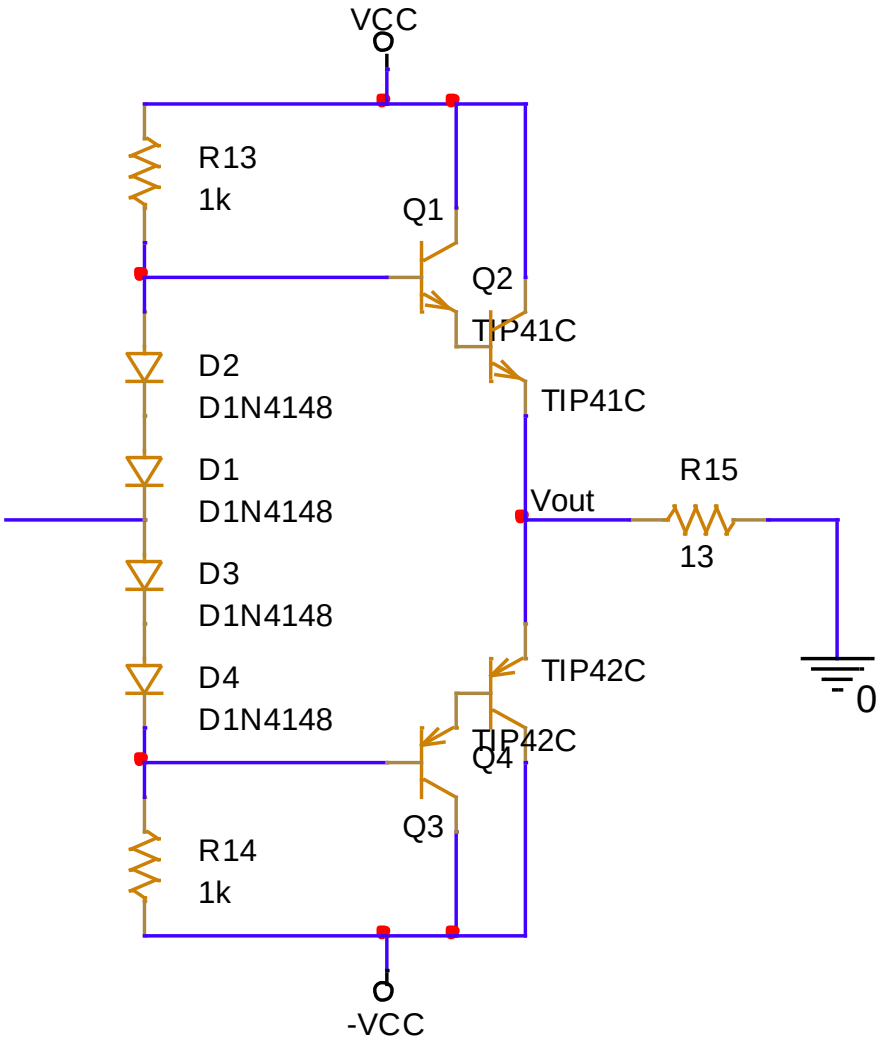

Figura 8: Etajul de amplificare în putere (Circuit)

Pentru etajul final de amplificare am folosit perechea complementară de tranzistoare TIP-41C și TIP42C (Permit curent de 6A), împreună cu diode 1N4148 pentru polarizare.

Configuratia Darlington a fost aleasă pentru a asigura un câștig mare de curent și livrarea eficientă a puterii către sarcină. Fiind o combinație de două tranzistoare în cascadă, ea oferă:

- $\beta_{total} = \beta_1 * \beta_2$ - deci un câștig de curent foarte mare
- Impedanță mare de intrare și joasă de ieșire
- curent suficient pentru a atinge amplitudini mari ale semnalului audio.

O configurație AB simplă limita amplitudinea de ieșire a semnalului la aproximativ 11,5 – 12V. De aceea am ales configurația Darlington. Pentru a reduce pierderile pe care le-ar avea o configurație AB (aproximativ 1,3V) (9) am utilizat 2 diode D1N4148 înseriate în fiecare ramura pentru ca tranzistoarele să fie menținute în conducție.

$$V_{polarizare} \approx 2 * V_{BE} \approx 2 * 0{,}65 \approx 1.3V \quad (9)$$

6.Testare circuit

6.2 Simularii

Pentru simulari o să folosesc cursorul pus la valoarea 1:
În urmatoarea simulare (Transient) se poate observa că semnalul atinge valoarea dorită (15V).

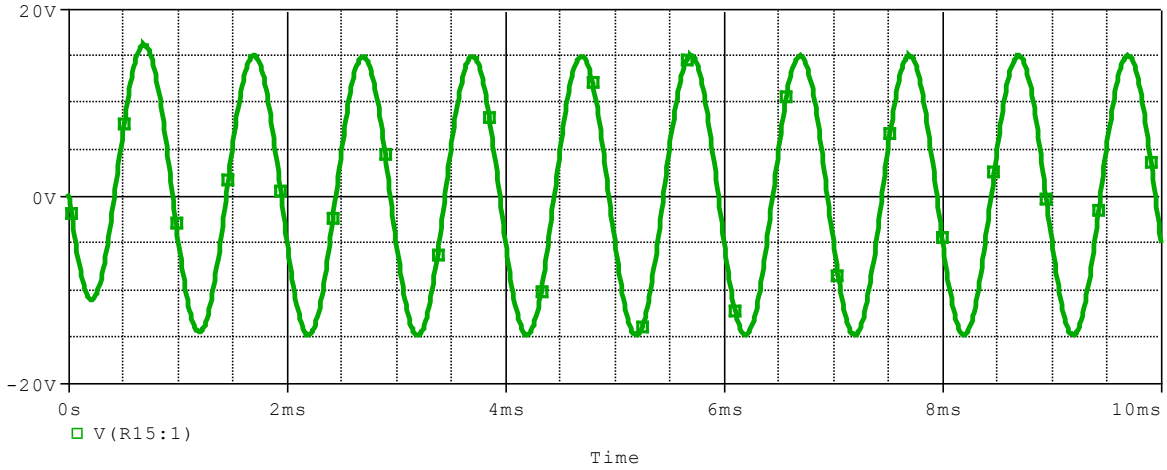

Figura 9: Analiza in timp

In următoarea figura putem vedea banda de frecventa a circuitului.

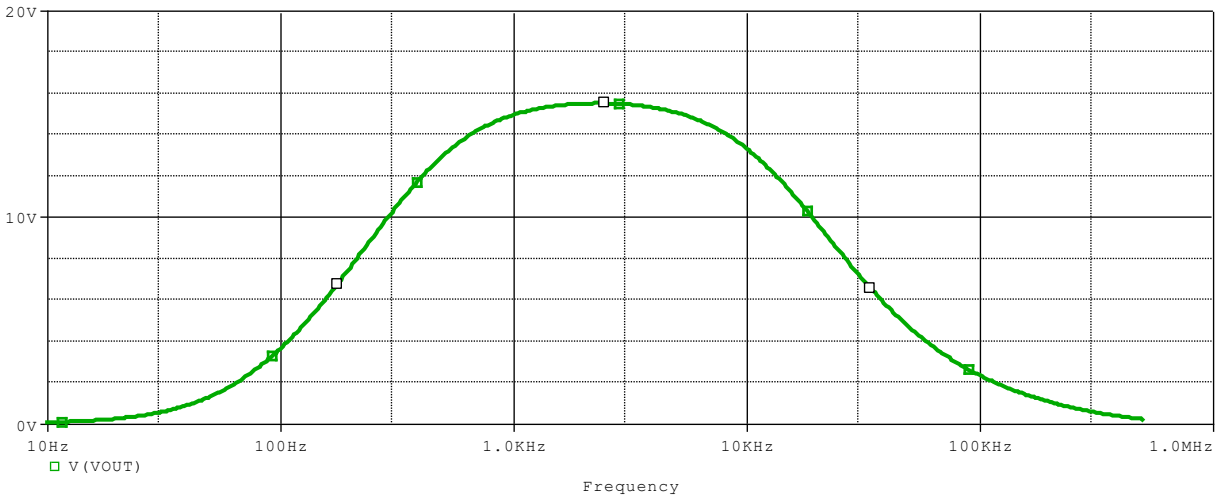

Figura 10 Analiza AC Sweep

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	338.119	16.192K	-15.854K
CURSOR 1,2	V(VOUT)	10.953	10.966	-13.204m

Figura 11 Banda de frecvență

In următoarea figura se poate oberva o analiză Monte-Carlo în care se modifică amplitudinea semnalului de ieșire în funcție de toleranțe.

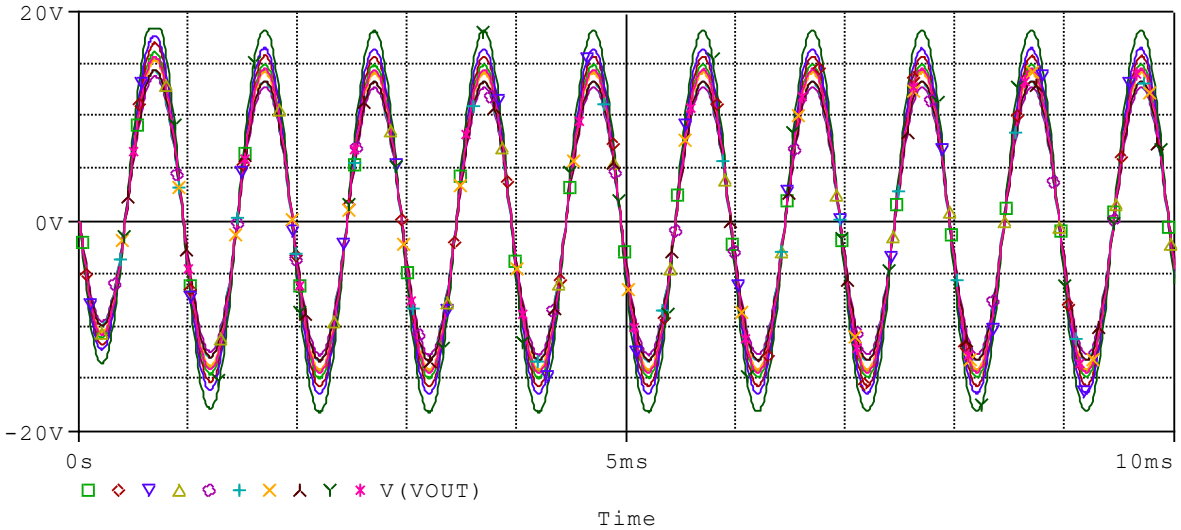

Figura 12: Monte-Carlo

		X Values	5.7021m	0.000	5.7021m
	CURSOR 1,2	V(VOUT)	14.952	74.821m	14.877
		V(VOUT)	15.748	72.836m	15.675
		V(VOUT)	16.471	79.475m	16.391
		V(VOUT)	14.358	75.642m	14.282
		V(VOUT)	12.808	79.381m	12.729
		V(VOUT)	13.339	72.358m	13.267
		V(VOUT)	14.198	79.102m	14.119
		V(VOUT)	13.352	78.394m	13.273
		V(VOUT)	18.176	72.382m	18.103
		V(VOUT)	14.513	78.471m	14.434

Figura 12: Variația valorilor

În urmatorul grafic putem observa variația amplitudinii în funcție de parametru:

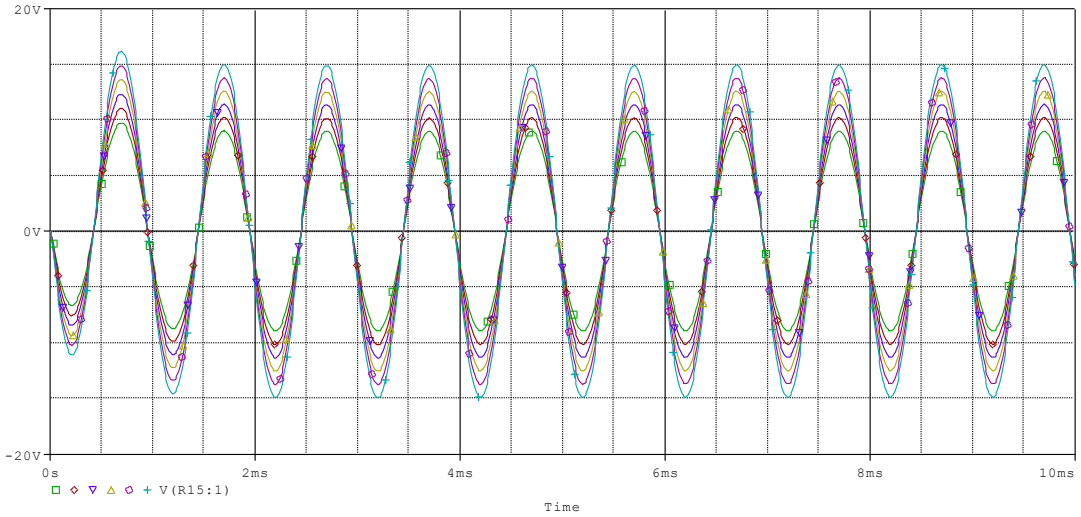

Figura 13: Variația valorilor

	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
		X Values	0.000	0.000	0.000
	CURSOR 1,2	V(R15:1)	74.898m	74.898m	0.000
		V(R15:1)	74.882m	74.882m	0.000
		V(R15:1)	74.867m	74.867m	0.000
		V(R15:1)	74.851m	74.851m	0.000
		V(R15:1)	74.836m	74.836m	0.000
		V(R15:1)	74.820m	74.820m	0.000

Figura 14: Variația valorilor